



Universidad Nacional
Guillermo Brown

Power BI

Módulo 0:
Introducción e instalación del programa

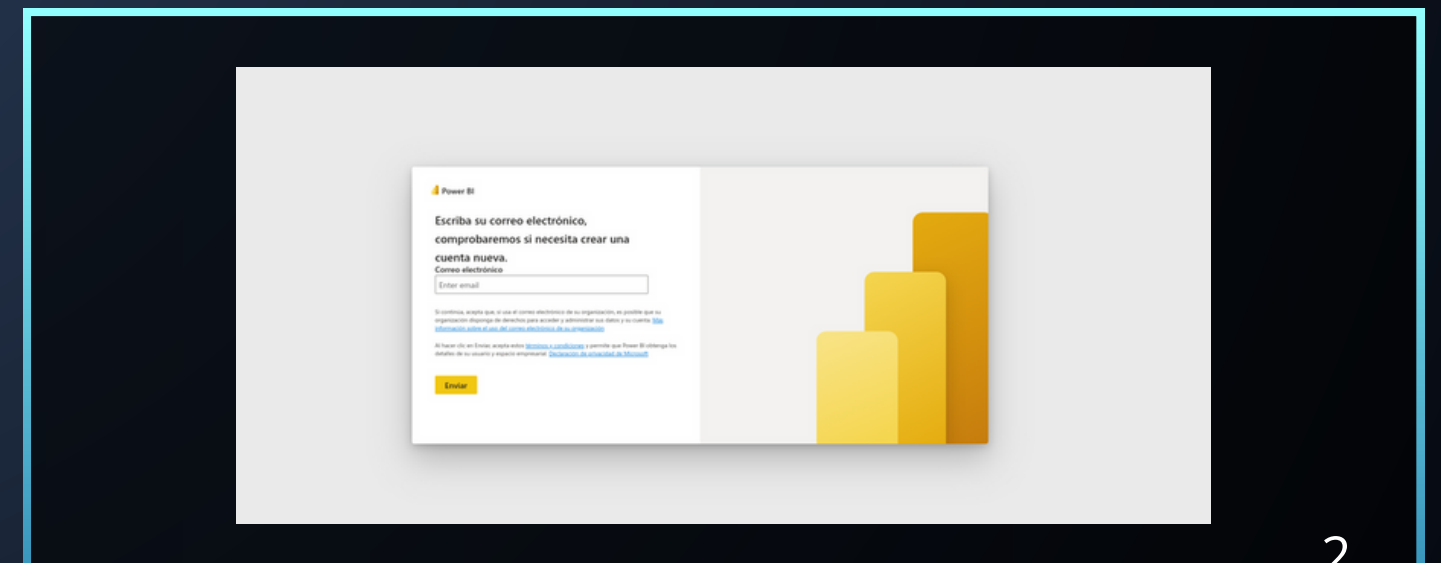
Docente: Geof. Guillermo A. Nicora

<https://github.com/nicorag/POWERBI-UNAB-2025>



Introducción

En el mundo del análisis de datos, es común confundir términos como Power BI Desktop y Power BI Online. Power BI Desktop es una aplicación de escritorio que permite crear informes interactivos y cuadros de mando, mientras que Power BI Online es la plataforma basada en la nube para compartir, colaborar y visualizar esos informes. Ambos son esenciales para un flujo de trabajo completo en Power BI. En este curso nos enfocaremos en trabajar con Power BI Desktop.



Objetivos de la Visualización con POWER BI

Objetivo 01



Comprender los fundamentos de Power BI Desktop, su interfaz y componentes principales (Power Query, Modelado, Visualizaciones).

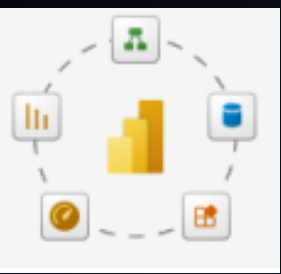
Objetivo 02



Crear medidas y columnas calculadas utilizando el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions) para realizar análisis personalizados.

Objetivo 03

- Construir visualizaciones dinámicas e interactivas, seleccionando los gráficos más adecuados para cada tipo de análisis.
- Diseñar informes y paneles efectivos, con criterios de diseño visual y storytelling de datos.



Obtener datos

- Todo
- Archivo
- Base de datos
- Microsoft Fabric
- Power Platform
- Azure
- Servicios en línea
- Otras



- Todo
- Libro de Excel
 - Texto o CSV
 - XML
 - JSON
 - Carpeta
 - Importa datos desde documento JSON. PDF
 - Parquet
 - Carpeta de SharePoint
 - Base de datos SQL Server
 - Base de datos de Access
 - Base de datos SQL Server Analysis Services
 - Oracle Database
 - Base de datos IBM Db2
 - Base de datos Informix de IBM (beta)
 - IBM Netezza
 - Base de datos MySQL



Cerrar y
aplicar

Cerrar

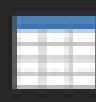


Nuevo
origen

Nueva consulta



Orígenes
recientes



Especificar
datos



Configuración de
origen de datos

Orígenes de datos



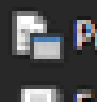
Administrar
parámetros

Parámetros



Actualizar
vista previa

Consulta



Propiedades

Consulta

Editor avanzado

Administrar



Elegir
columnas

Administrar columnas



Quitar
columnas



Conservar
filas

Reducir filas



Quitar
filas



Ordenar



Dividir
columna



Agrupar
por



Consultas [1]

ventas



= Table.TransformColumnTypes(#"Se expandió data1",{{"data.id", Int64.Type},



123 data.id



A^B_C data.producto



A^B_C data.categoria



A^B_C data.cliente



1

1

Torta de Chocolate

1

postre

Julieta Verónica Vergara Aquino

2

2

Limonada

2

bebida

Julieta Verónica Vergara Aquino

3

3

Gelatina de Fresa

3

postre

Luis Roberto Torres Gonzales

4

4

Limonada

4

bebida

Luis Roberto Torres Gonzales

5

5

Arroz con Leche

5

postre

Maria Rafaela Torres Maldonado

6

6

Cafe Americano

6

bebida

Maria Rafaela Torres Maldonado

7

7

Pie de Manzana

7

postre

Luis Pedro Nuñez Balboa

8

8

Jugo de Fresa

8

bebida

Luis Pedro Nuñez Balboa

9

9

Suspiro a la Limeña

9

postre

Karina Penélope Rojas Prado

10

10

Jugo de Papaya

10

bebida

Karina Penélope Rojas Prado

11

11

Gelatina de Fresa

11

postre

Marcos Jorge Quiñones Rosado

12

12

Té

12

bebida

Marcos Jorge Quiñones Rosado

13

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

ventas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

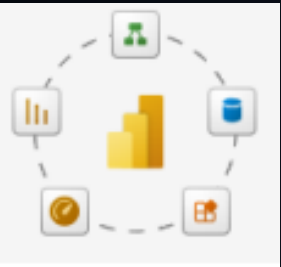
Origen

Convertida en tabla

Se expandió data

Se expandió data1

X Tipo cambiado



Sin título - Power BI Desktop

Archivo Inicio Insertar Modelado Ver Optimizar Ayuda

Compartir

Portapapeles

Obtener datos

Libro de Excel

Catálogo de OneLake

SQL Server

Introducir datos

Dataverse

Orígenes recientes

Transformar datos

Actualizar datos

Consultas

Nuevo objeto visual

Cuadro de texto

Más objetos visuales

Insertar

Nuevo cálculo visual

Nueva medida

Medida rápida

Cálculos

Confidencialidad

Publicar

Preparación de datos para Copilot

Copilot

Visualizaciones

Compilar visual

Buscar

ventas

Valores

Agregar campos de datos a...

Obtener detalles

Entre varios informes

Mantener todos los filtros

Agregue los campos de ob...

3

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

Página 1

Página 1 de 1

68 %

Repositorios

CSV, XLSX, JSON y BBDD SQL



Kaggle

www.kaggle.com/datasets



Data Hub

www.datahub.io



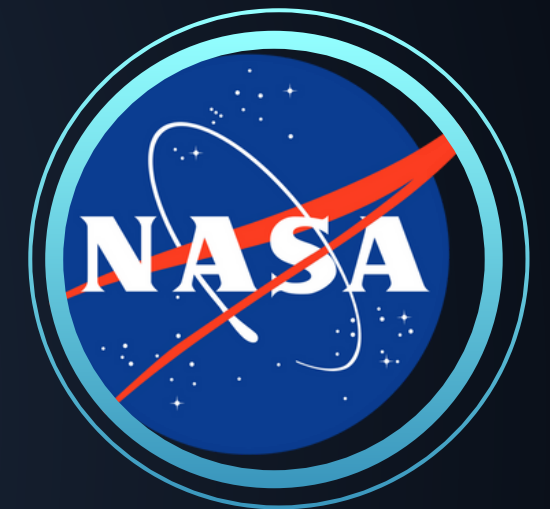
Maven Analytics

www.mavenanalytics.io/data-playground



Google Datasets Search

datasetsearch.research.google.com



NASA Open Data

www.nasa.data.gov



datos.gob.ar



datos.gob.ar



data.worldbank.org



datos.gob.cl



Universidad Nacional
Guillermo Brown

Power BI

Módulo 1:
Introducción a tipos de datos y
Visualizaciones

Docente: Geof. Guillermo A. Nicora

<https://github.com/nicorag/POWERBI-UNAB-2025>



Tipos de Datos

Formato	Estructura	Legible por humanos	Usos principales	Ventajas	Desventajas
XML	Etiquetas anidadas	Sí	Intercambio estructurado, configuración	Flexible, estándar	Muy verboso
CSV	Tablas planas	Sí	Datos tabulares	Simple, liviano	Sin jerarquías
Excel	Hojas de cálculo	Sí	Análisis y reportes	Visual, con fórmulas	Formato cerrado
HTML	Etiquetas web	Sí	Páginas web	Universal, estructurado	No para análisis
JSON	Clave-valor	Sí	APIs, bases de datos	Ligero, moderno	Limitado para tablas grandes

Archivos JavaScript Object Notation (.json)

```
{
  "nombre": "Ricardo",
  "apellido": "Iorio",
  "edad": 60,
  "nacionalidad": "argentino",
  "profesión": "músico",
  "discos": [
    {"titulo": "Peso argento", "año": 1997 },
    {"titulo": "Ayer deseo, hoy realidad",
      "año": 2008 },
  ]
}
```

Archivos de lenguajes de marcado extensibles (.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persona nombre="Waldo" apellido="Hasperué" edad="46"
  nacionalidad="argentino" profesión="docente"> </persona>
<persona nombre="Ricardo" apellido="Iorio" edad="60"
  nacionalidad="argentino, profesión="músico"> </persona>
<persona nombre="Kylilan" apellido="Mbappe" edad="24"
  nacionalidad="francés" profesión="futbolista"> </persona>
<persona nombre="Gillian" apellido="Anderson" edad="54"
  nacionalidad="estadounidense" profesión="actriz"> </persona>
```



El valor de los gráficos

¿Muestran diferentes grupos, de género o nivel de ingresos, diferentes efectos en los niveles de triglicéridos de acuerdo a la edad?

	Hombres		Mujeres	
Ingreso	< 65	65 o mayor	< 65	65 o mayor
0-\$4000	250	200	375	550
\$4000+	430	300	700	500



El valor de la visualización

¿Muestran diferentes grupos, de género o nivel de ingresos, diferentes efectos en los niveles de triglicéridos de acuerdo a la edad?



¿Qué es la Visualización?

Transmisión de la información por medio de representaciones gráficas de los datos



Almacenamiento



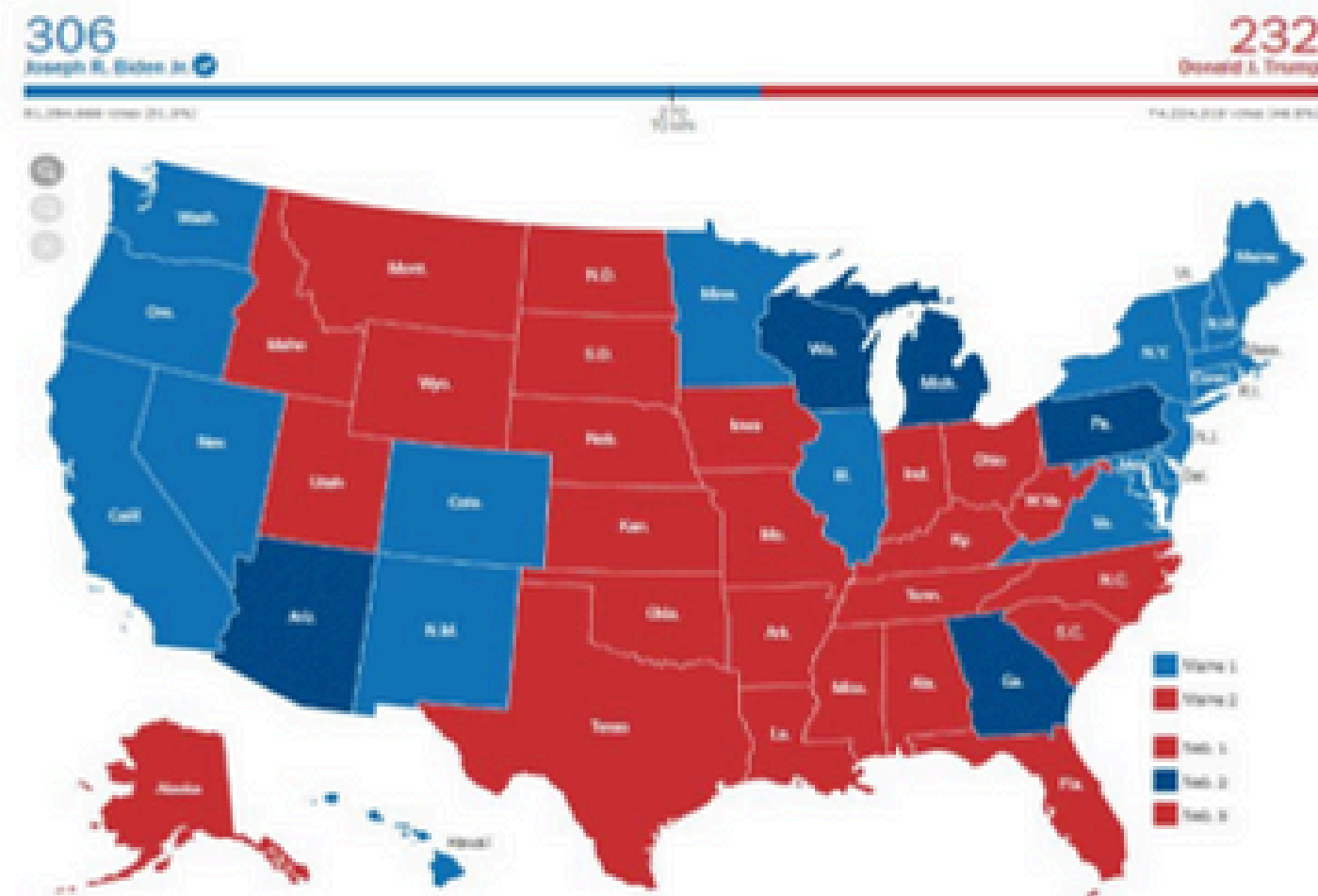
Lascaux, Francia, 15 000 -13 000 BC



Comunicación

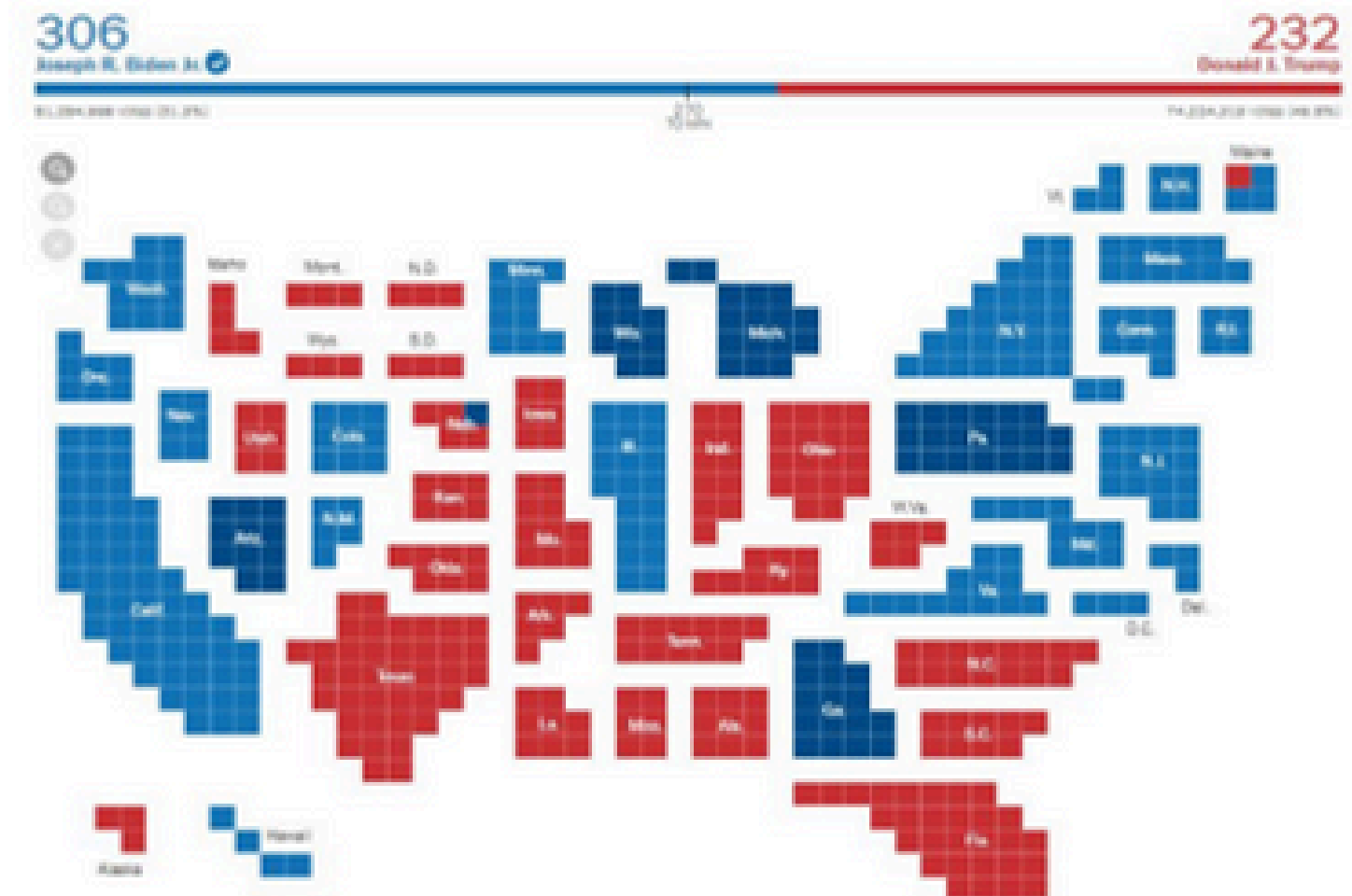
Presidential Election Results: Biden Wins

Joseph R. Biden Jr. was elected the 46th president of the United States. Mr. Biden defeated President Trump after winning Pennsylvania, which put his total of Electoral College votes above the 270 he needed to clinch the presidency.

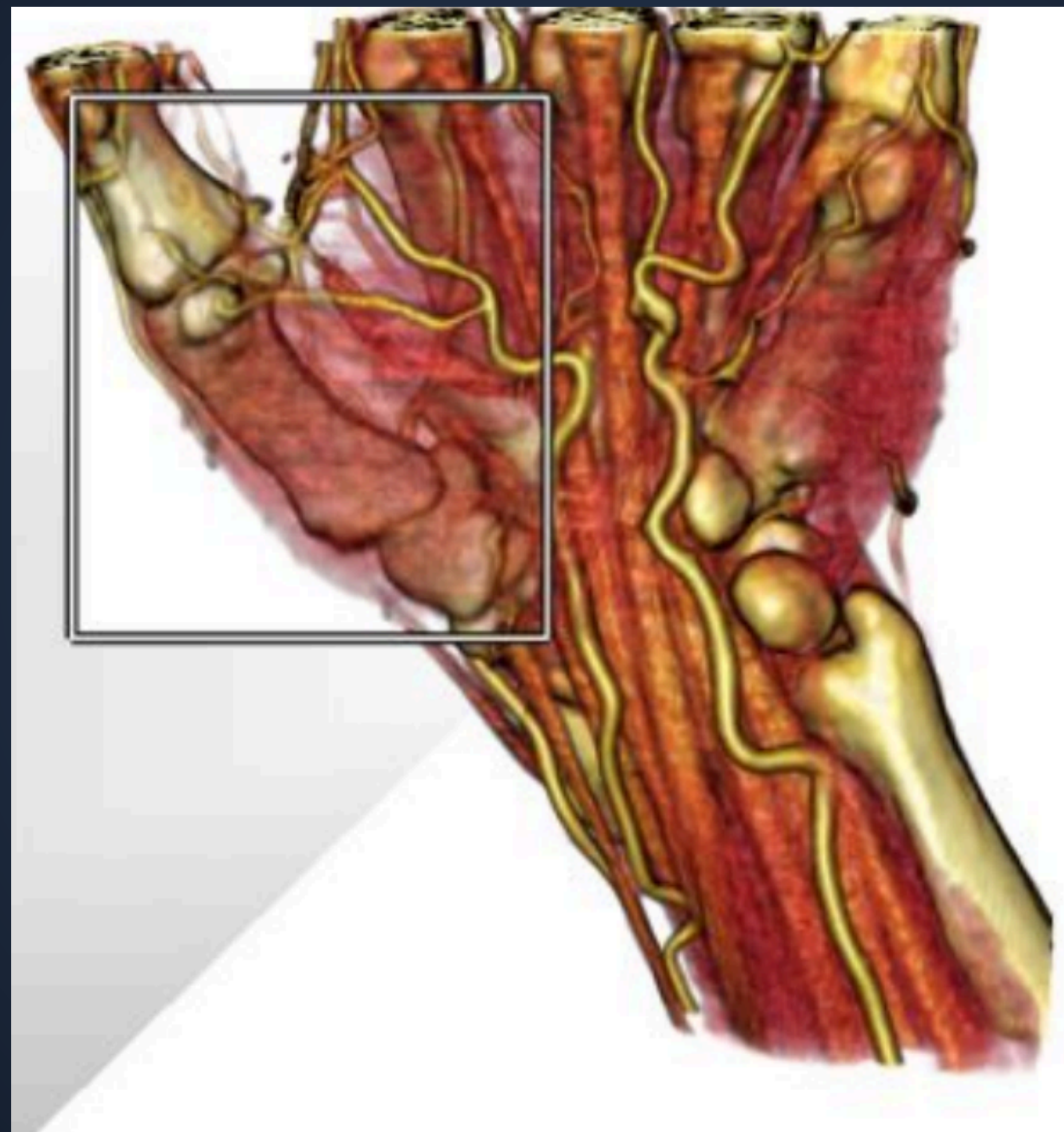


Presidential Election Results: Biden Wins

Joseph R. Biden Jr. was elected the 46th president of the United States. Mr. Biden defeated President Trump after winning Pennsylvania, which put his total of Electoral College votes above the 270 he needed to clinch the presidency.



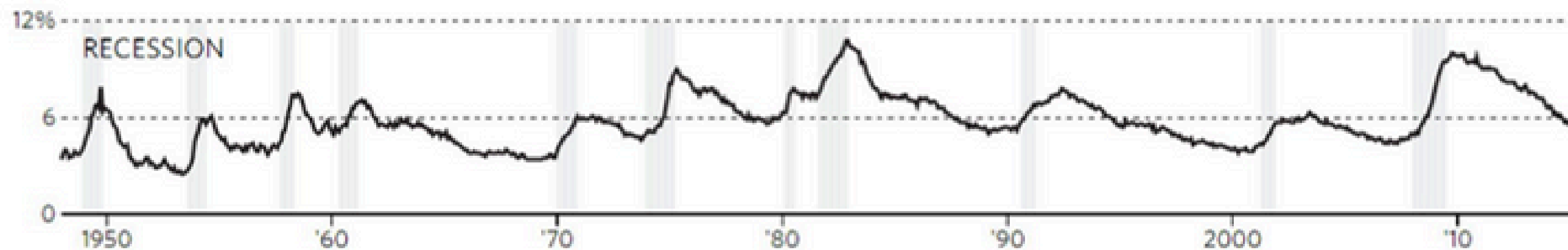
Comunicación



La exploración a través de la interacción

Unemployment rate, overall

■ Overall



Adjust both charts by selecting an unemployment rate

Gender

Overall

Women

Men

Age, in years

16-24

25-34

35-44

45-54

55+

Race/Ethnicity

Black

Hispanic

White

Education (age 25+)

Less than H.S.

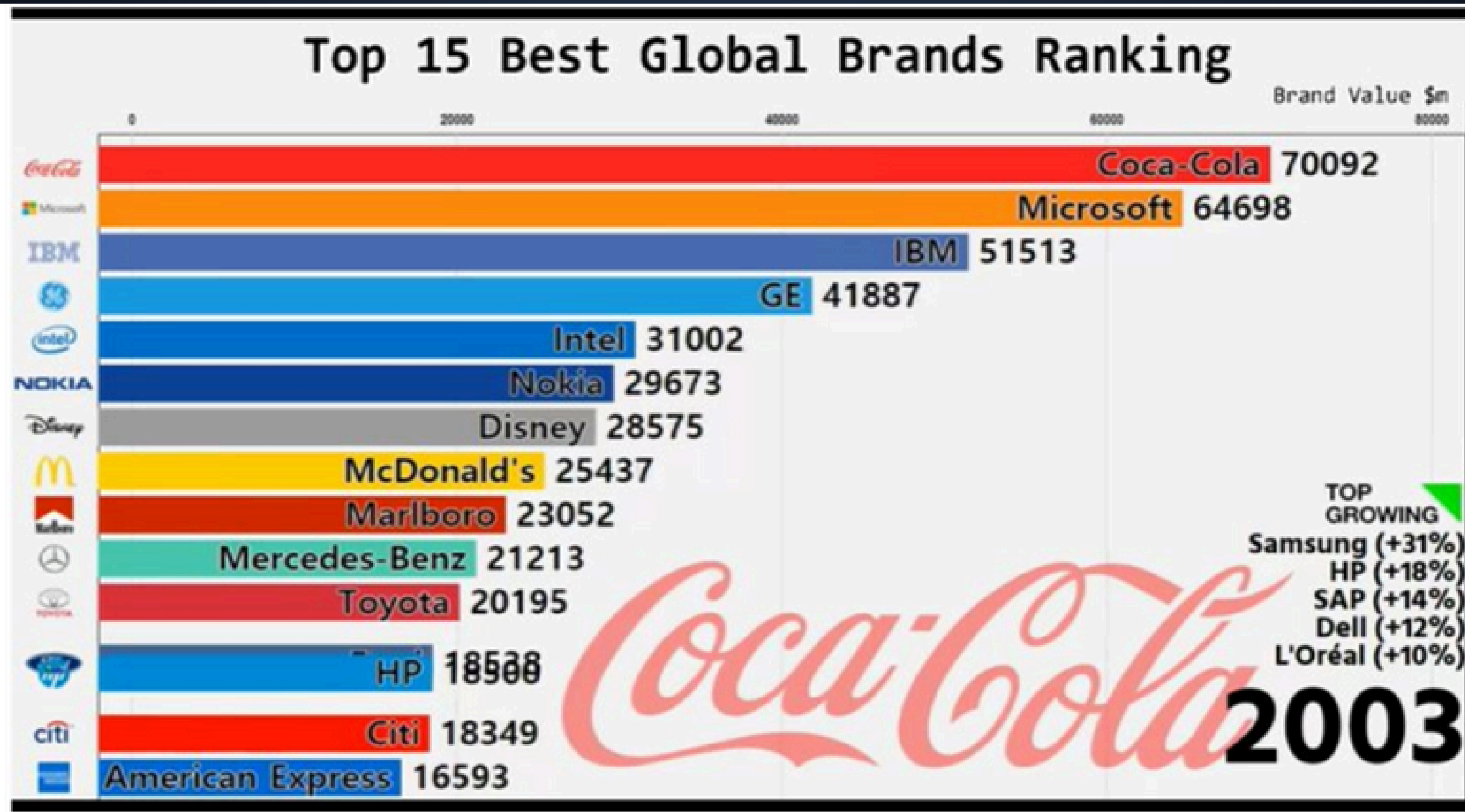
H.S. grad.

Some college

Bachelor's



Storytelling



Ejemplos Razonables

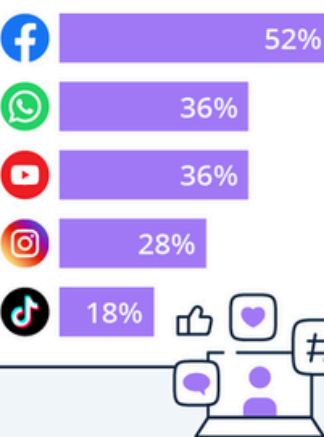
Caso 01

Redes sociales: fuente clave de noticias

Porcentaje de encuestados que utilizaron redes sociales para consultar noticias en Latinoamérica



Principales redes para noticias en la región



Encuesta a 12.149 personas de seis países latinoamericanos en enero y febrero de 2023.
Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2023



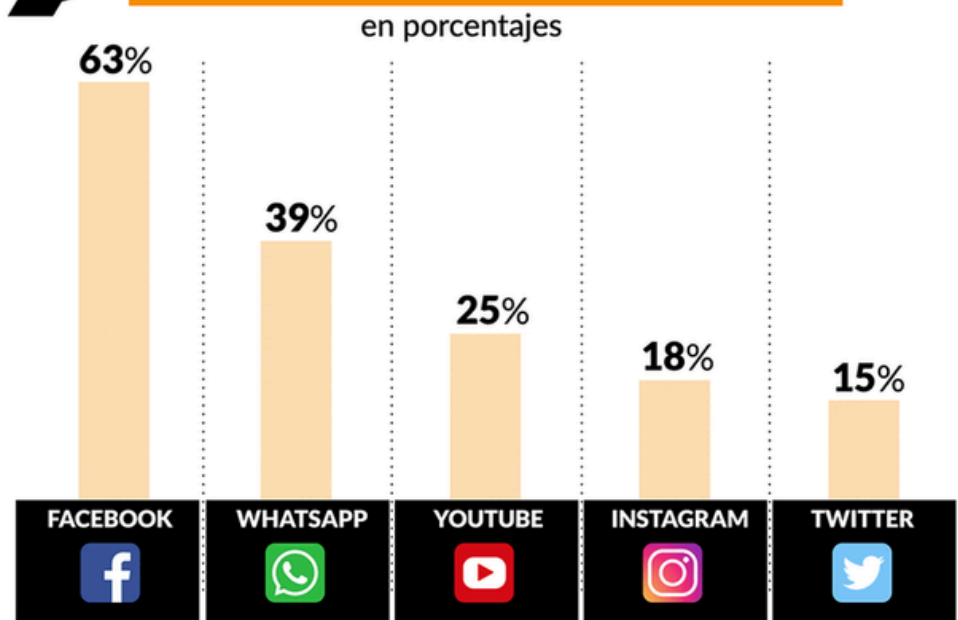
statista

Caso 02

PLATAFORMAS MÁS USADAS PARA CONSUMO DE NOTICIAS DIGITALES



infobae

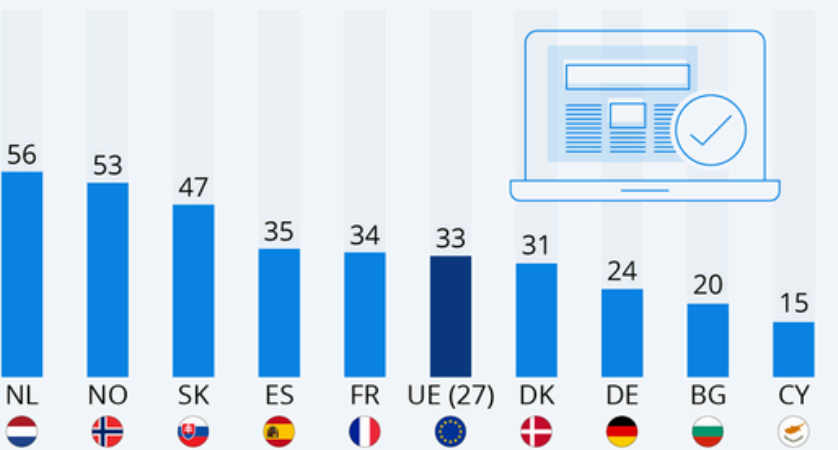


FUENTE: Estudio de la Universidad de Oxford sobre consumo de noticias a nivel global, 75 mil personas encuestados en 38 países. (2.006 encuestados en Argentina)

Caso 03

El 35% de los españoles verifica la información de internet

Personas que verificaron información encontrada en sitios web de noticias o redes sociales en los últimos 3 meses (en %)



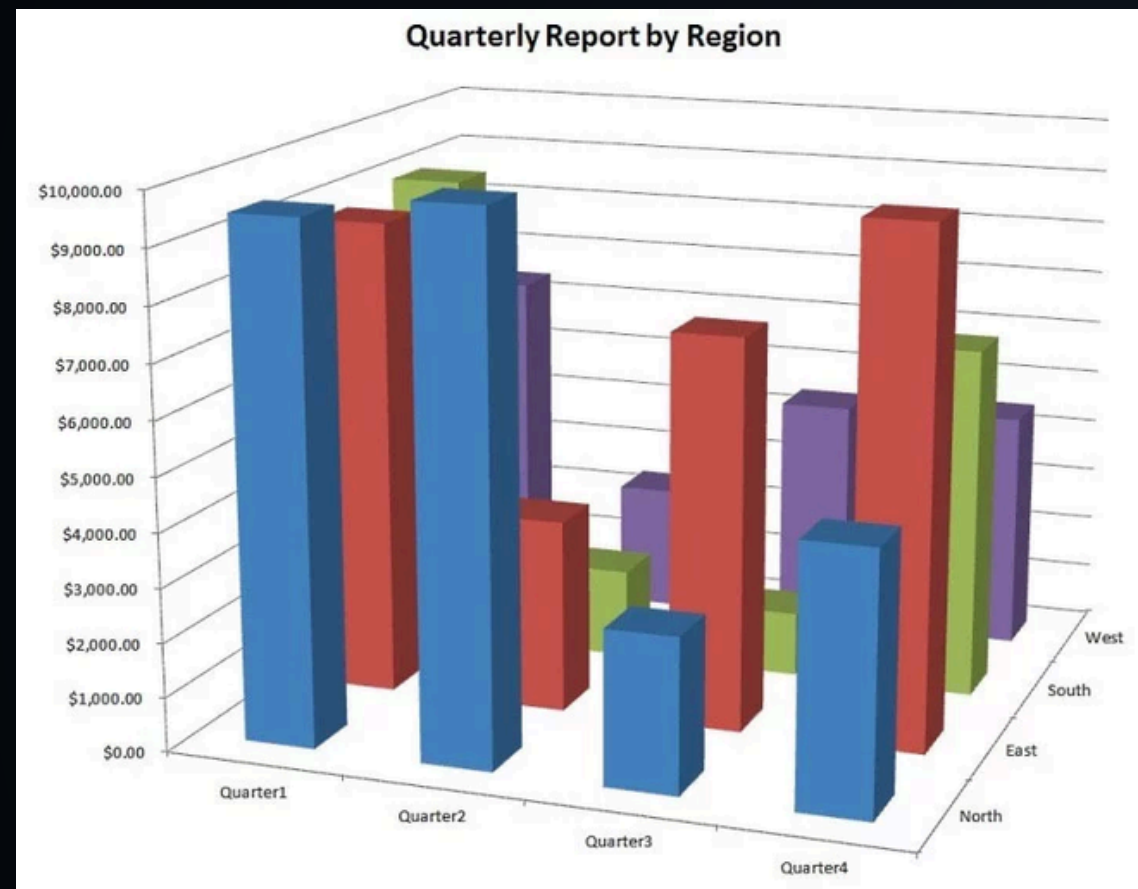
Datos de 2021. Personas de 16 a 74 años de edad. Países seleccionados.
Fuente: Eurostat



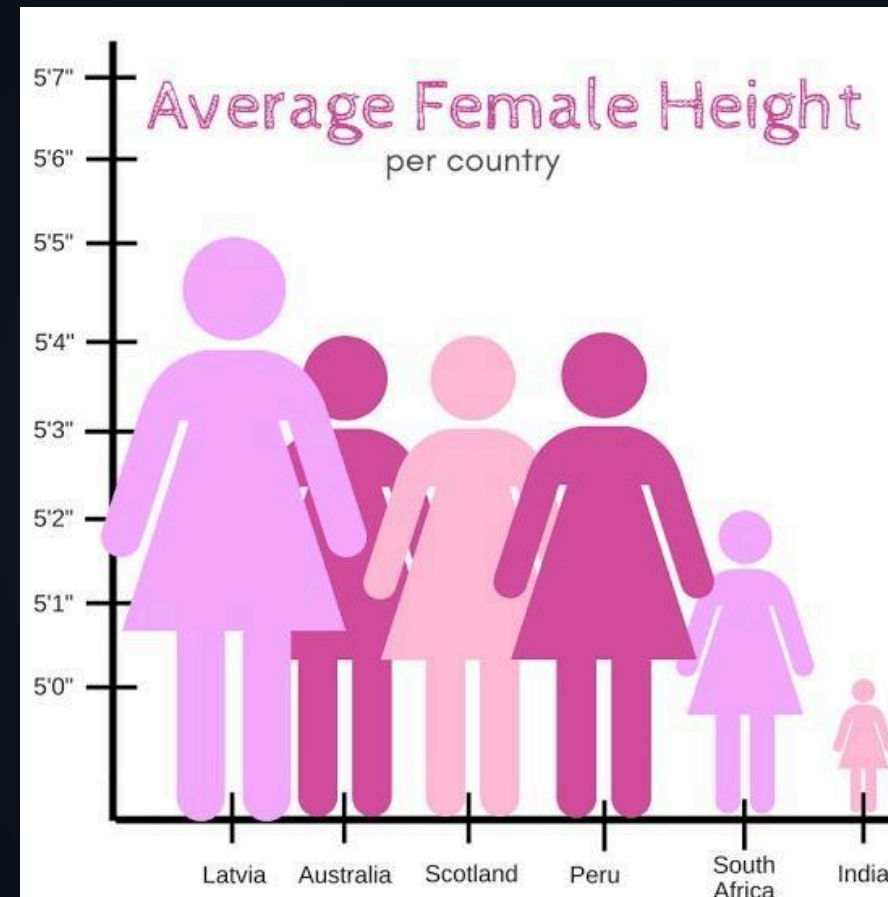
statista

Ejemplos para no repetir

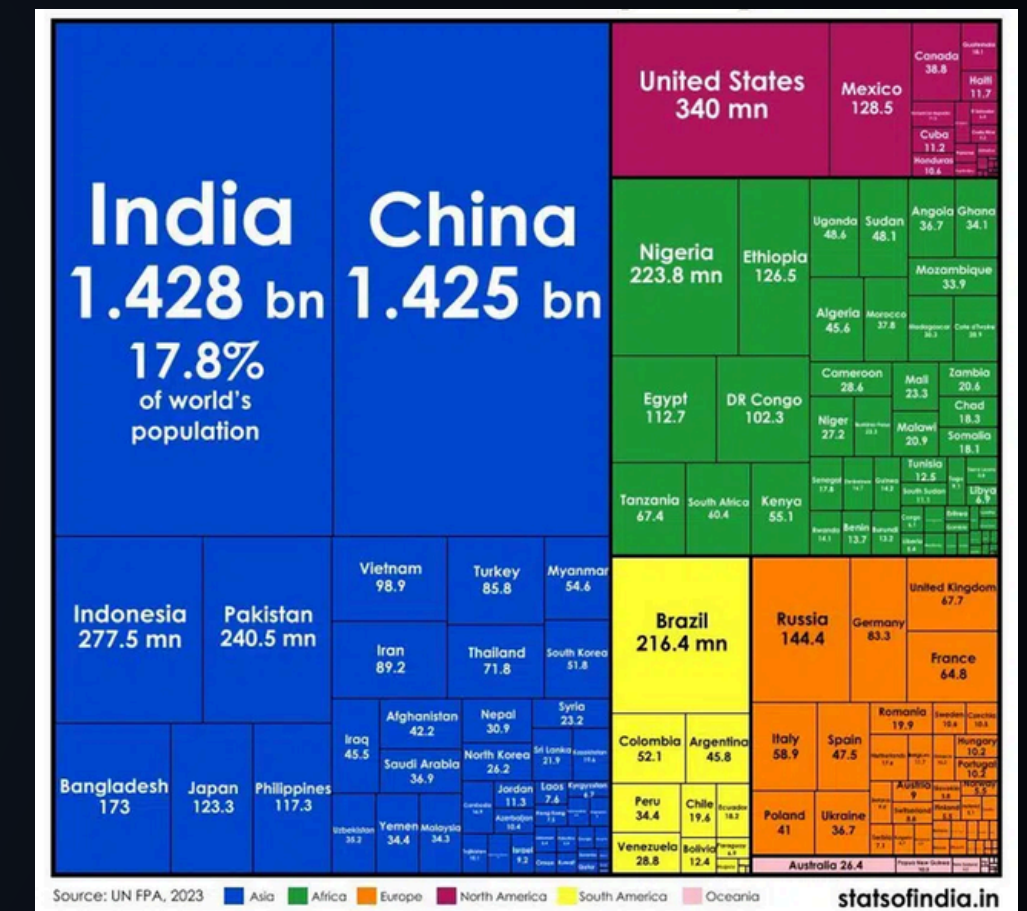
Caso 01



Caso 02

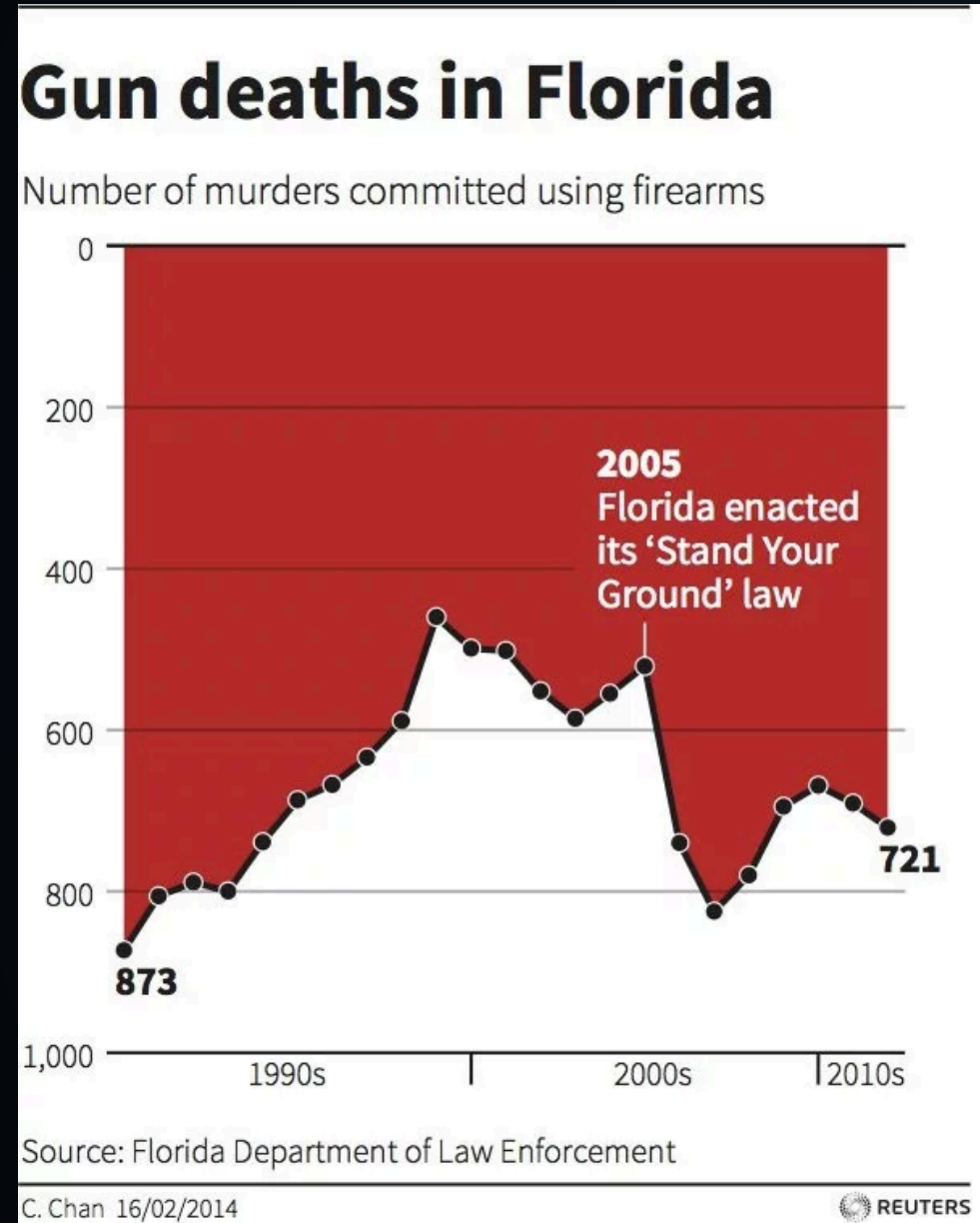


Caso 03



Ejemplos para no repetir

Caso 04

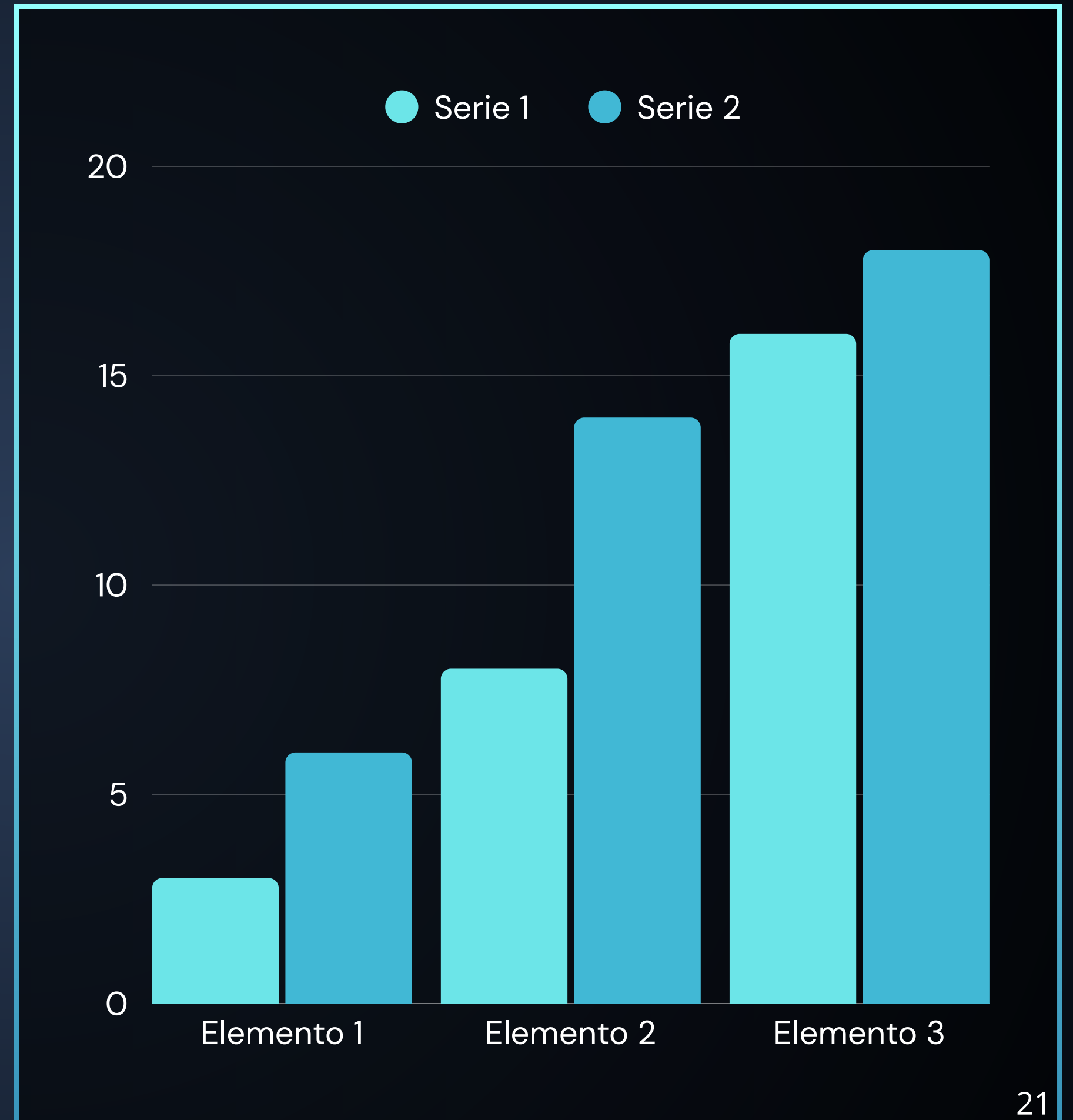


Caso 05



Estadísticas

La escala y los colores pueden distorsionar o inducir conclusiones equivocadas en la audiencia.



¿Estadísticas?

Cuarteto de Ascombe: Misma media, varianza, correlación y recta de regresión lineal

Anscombe's Quartet: Raw Data								
I		II		III		IV		
x	y	x	y	x	y	x	y	
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58	
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76	
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71	
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84	
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47	
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04	
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25	
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50	
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56	
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91	
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89	
mean	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	
var.	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	
corr.	0.816		0.816		0.816		0.816	

Identical statistics	
x mean	9
x variance	10
y mean	7.5
y variance	3.75
x/y correlation	0.816

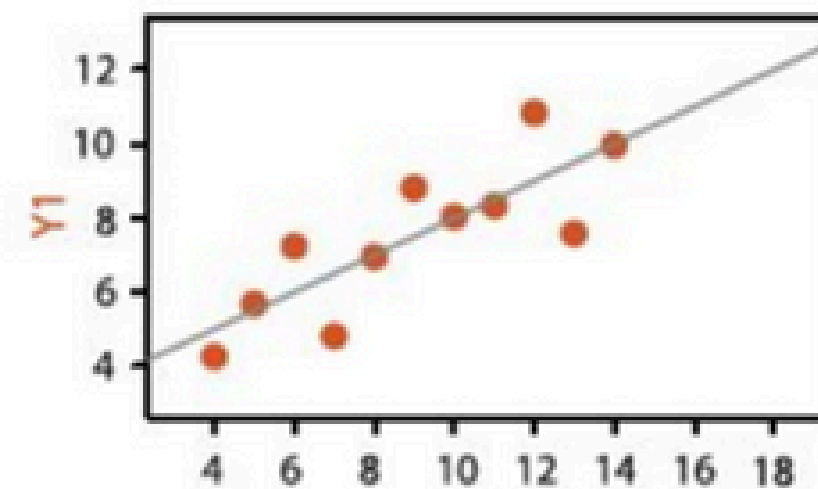
¿Estadísticas?

Cuarteto de Ascombe: Misma media, varianza, correlación y recta de regresión lineal

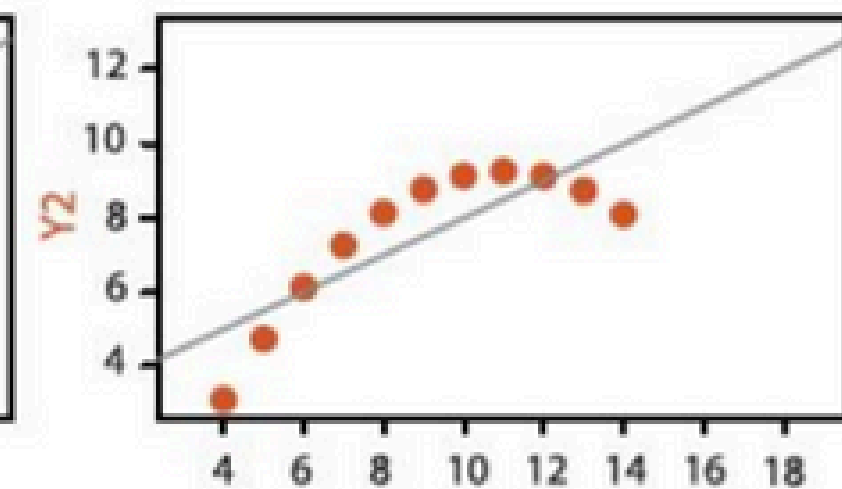
Anscombe's Quartet: Raw Data							
I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89
mean	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0
var.	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0
corr.	0.816		0.816		0.816		0.816

Identical statistics

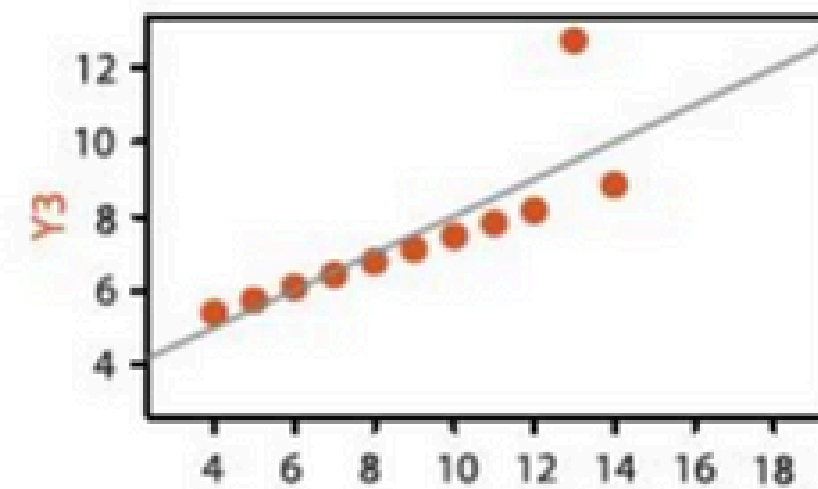
x mean	9
x variance	10
y mean	7.5
y variance	3.75
x/y correlation	0.816



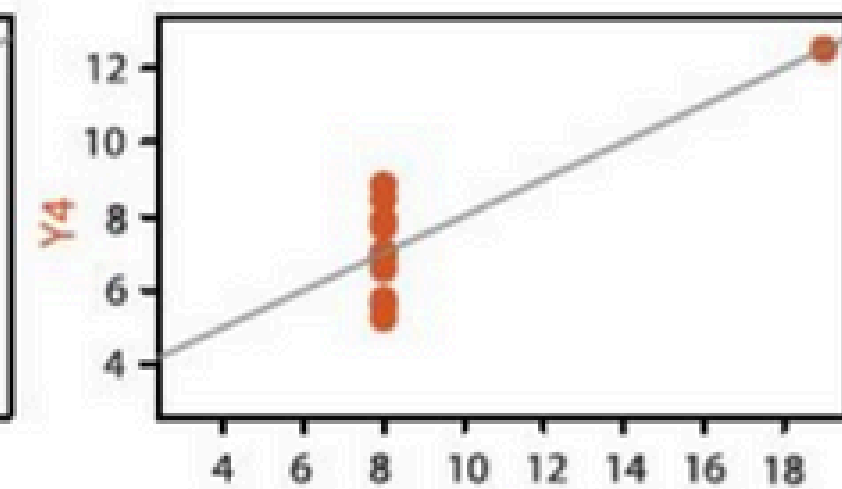
X1



X2

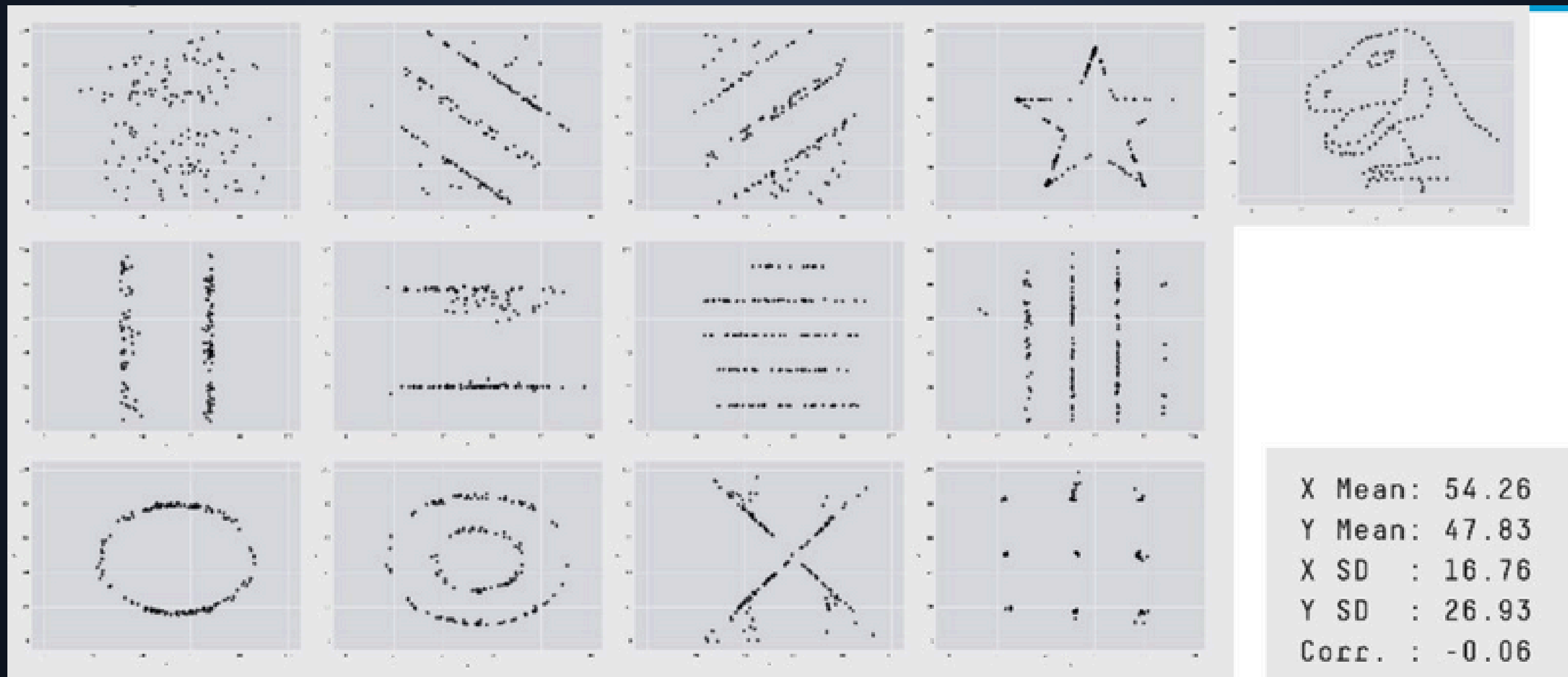


X3



X4

¿Estadísticas?



Muchas Gracias

Geof. Guillermo A. Nicora

Sección de Geología y Geofísica Marina, Departamento de Oceanografía, SHN



guillermo.nicora.shn@gmail.com



www.github.com/nicorag